Spécification Technique & Contrat d'Interface v1

API de Recommandation de Missions de Bénévolat

Destinataire : Équipe Web & Plateforme | **Format :** REST JSON | **Sécurité :** Clé API (X-API-Key) | **Mise à jour :** Novembre 2026

```
POST /v1/recommandations
```

```
Headers requis : Content-Type: application/json  |  X-API-Key: <votre-clé-api>
```

Sécurité & Confidentialité :

- **Authentification :** Chaque appel requiert la clé transmise via l'en-tête `X-API-Key`.
- **Protection des données personnelles (RGPD) :** Le modèle `volunteer` refuse strictement tout champ personnel (nom, prénom, e-mail, téléphone...). Tout champ surnuméraire provoquera une erreur 422.
- **Tolérance sur les missions :** Tous les champs annexes de vos objets mission (organisation, logo, catégorie, etc.) sont automatiquement ignorés par l'API sans provoquer d'erreur.

1. Données de la requête (Entrée)

A. Profil du Volontaire (`volunteer`)

Champ	Type	Obligatoire ?	Description & Rôle
`availability`	Texte	OUI	Doit être strictement `"short_term"` (≤ 60 jours) ou `"long_term"` (> 60 jours).
`skills`	Liste d'objets	OUI (peut être `[]`)	Liste d'objets contenant au minimum l'identifiant : `[{"id": 1}, ...]`. Max 10 compétences.

B. Liste des Missions (`missions`)

Tableau d'objets missions (jusqu'à 1000 éléments) :

Champ	Type	Statut	Description & Rôle
`id`	Entier	**OUI**	Identifiant unique de la mission.
`title`	Texte	**OUI**	Intitulé de la mission affiché au volontaire.
`application_end_date`	Datetime ISO 8601	**OUI**	Date limite de candidature. Si dépassée à minuit au Bénin (`Africa/Porto-Novo`), la mission est exclue.
`application_start_date`	Datetime ISO 8601	Optionnel	Date d'ouverture des candidatures. Si dans le futur, la mission n'est pas encore recommandée.
`start_date` / `end_date`	Datetime ISO 8601	Optionnel	Dates de début et de fin (utilisées pour calculer la durée si non fournie directement).
`duration_in_days`	Entier ≥ 0	Optionnel	Durée directe en jours. *Prioritaire sur start_date/end_date si fournie.*
`skills`	Liste d'objets	Optionnel	Compétences demandées pour la mission : `[{"id": 1}, ...]`.

2. Données retournées par l'API (Sortie)

L'API renvoie les missions filtrées, ordonnées selon le rang optimal de recommandation :

Champ	Type	Description
`nombre`	Entier	Nombre total de missions recommandées renvoyées.
`missions`	Liste d'objets	Liste ordonnée des missions. Chaque objet contient :
↳ `rang`	Entier	Position dans le classement (`1` pour la plus pertinente).
↳ `id`	Entier	Identifiant unique de la mission.
↳ `title`	Texte	Titre de la mission.
↳ `score`	Décimal (0.0 à 1.0)	Score d'adéquation arrondi à 2 décimales (ex: `0.5`).

3. Exemple complet de Requête et Réponse

Requête envoyée par la plateforme (POST /v1/recommandations) :

```
{

  "volunteer": {
```

```
    "availability": "long_term",
    "skills": [
      {"id": 1, "title": "Communication"}
    ]
  },
  "missions": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Mission A",
      "application_end_date": "2026-12-31T20:00:00Z",
      "start_date": "2026-11-10",
      "end_date": "2027-11-09",
      "skills": [
        {"id": 1, "title": "Communication"},
        {"id": 2, "title": "Premiers secours"}
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "Mission B",
      "application_end_date": "2026-12-15T20:00:00Z",
      "duration_in_days": 21,
      "skills": [
        {"id": 1, "title": "Communication"}
      ]
    }
  ]
}
```

Réponse renvoyée par l'API :

```
{
  "nombre": 2,
  "missions": [
    {
      "rang": 1,
      "id": 1,
      "title": "Mission A",
      "score": 0.5
    },
    {
      "rang": 2,
      "id": 2,
      "title": "Mission B",
      "score": 1.0
    }
  ]
}
```

4. Points clés de gestion métier

1. Priorité de disponibilité : Dans l'exemple ci-dessus, la Mission A sort en rang 1 malgré un score de 0.5 car sa durée est longue (> 60 jours), ce qui correspond à la disponibilité `long_term` demandée.

2. Durée inconnue non pénalisée : Si une mission n'a ni dates ni durée renseignée, elle reste compatible avec les deux choix (courte et longue).

3. Fuseau horaire du Bénin : Le basculement de date limite se fait strictement à minuit heure de Porto-Novo (`Africa/Porto-Novo`, UTC+1 sans heure d'été).

4. Documentation interactive : Accessible directement à l'adresse `/docs` (Swagger UI avec support de la clé `X-API-Key`).